

УДК 539.3

В.И. ЖЕЛТКОВ, ЧАН ТХАНЬ ХАЙ

Тульский государственный университет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРА СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЯМЫХ ОДНОРОДНЫХ СТЕРЖНЕЙ

Аннотация. Рассматривается новый подход к решениям динамических задач пространственных стержневых систем, основанный на применении метода конечных элементов с принципом «один стержень — один конечный элемент».

Пространственные стержневые системы являются широко распространенными элементами конструкций различного назначения: это перекрытия объектов большой площади (торговые павильоны, стадионы, ангары), опоры линий электропередач, несущие конструкции кранов различного назначения и т.п. Их очевидными преимуществами являются: малая материалоемкость при высокой прочности, возможность унификации элементов, узлов и подсистем, технологичность. Последнее преимущество характерно для систем прямых стержней в силу широкой номенклатуры выпускаемых промышленностью прокатных профилей. Рассматривая условия эксплуатации стержневых систем, необходимо отметить, что основные расчетные нагрузки на стержневые системы являются динамическими. Это ветровые, сейсмические и техногенные воздействия. Тем самым развитие методов анализа динамических состояний стержневых систем становится актуальной научно-технической задачей.

Из методов расчета пространственных стержневых систем наиболее универсальным является метод конечных элементов (МКЭ) и его обобщение на сложные системы с повторяющимися структурами — метод суперэлементов (МСЭ). Такой подход, известный в строительной механике как метод подконструкций, имеет несомненное преимущество при одном условии — когда один стержень является одним неделимым элементом системы. Тогда подготовка данных для расчета может производиться непосредственно с

конструкторского чертежа. Использование МКЭ в этом стиле при решении статических задач известно давно; его эффективность обусловлена тем, что использование традиционных функций формы конечных элементов в виде полиномов невысоких степеней приводит к точным решениям задачи статики для определенных видов нагрузок при выполнении гипотез линейной механики стержней. Вся вычислительная проблема сводится к установлению связей между стержнями (другими словами, к выполнению условий совместности деформаций) и решению системы линейных алгебраических уравнений относительно узловых перемещений или узловых сил.

В динамических задачах такой подход (полиномиальная аппроксимация перемещений) приводит к значительным ошибкам уже в определении низших частот свободных колебаний по очевидной причине: строгое решение уравнений динамики даже для прямого стержня постоянного сечения включает в себя гиперболические и тригонометрические функции продольной координаты, т.е. бесконечные степенные ряды, представление которых полиномами ограниченной невысокой (3...5) степени приведет к значительной погрешности даже для первой частоты. Это приводит к необходимости дробления стержней на более мелкие конечные элементы, что повышает порядок разрешающей системы алгебраических уравнений и тем самым — увеличивает влияние машинной ошибки, связанной с ограниченностью разрядной сетки.

В данной работе предлагается альтернативный подход, основанный на использовании строгих решений уравнений движения линейно-упругого стержня. В этом случае принцип «один стержень — один конечный элемент» выполняется; однако уравнение для определения собственных частот будет трансцендентным. Тем не менее, развитие численных методов решения таких задач позволяет надеяться на более точные результаты.

Рассмотрим уравнения состояния одного произвольно прямого стержня конечной длины в его локальной координатной системе, связанной со стержнем, а единственным параметром является длина, отсчитываемая от начала стержня. Параметры геометрии оси и жесткости стержня на растяжение, изгиб и кручение являются ограниченными интегрируемыми функциями координаты. Примем, что справедливы гипотезы плоских сечений и ненадавливания друг на друга волокон, эквидистантных оси стержня. В рамках этих гипотез система уравнений движения имеет вид [3]:

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \ddot{u} \cdot \rho \cdot A - q_x; \quad \frac{\partial Q_y}{\partial x} = \ddot{v} \cdot \rho \cdot A - q_y;$$

$$\frac{\partial Q_z}{\partial x} = \ddot{w} \cdot \rho \cdot A - q_z; \quad \frac{\partial M_x}{\partial x} = \ddot{\theta}_x \cdot J_p \cdot \rho - m_x;$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial M_y}{\partial x} &= Q_z - m_y; & \frac{\partial M_z}{\partial x} &= -Q_y - m_y; \\
\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{N}{E \cdot A}; & \frac{\partial v}{\partial x} &= \theta_z; & \frac{\partial w}{\partial x} &= \theta_y; \\
\frac{\partial \theta_x}{\partial x} &= \frac{M_x}{G \cdot J_p}; & \frac{\partial \theta_y}{\partial x} &= -\frac{M_y}{E \cdot J_y}; & \frac{\partial \theta_z}{\partial x} &= -\frac{M_z}{E \cdot J_z}.
\end{aligned} \tag{1}$$

Здесь x — локальная координата; J_y, J_z — главные центральные моменты инерции поперечного сечения моменты инерции; $J_p = J_y + J_z$ — полярный момент инерции; N, Q_y, Q_z — продольная и поперечные силы; M_x, M_y, M_z — крутящий и изгибающие моменты; u, v, w — перемещения вдоль оси Ох, Оу, Oz; $\theta_x, \theta_y, \theta_z$ — углы поворота сечения относительно оси Ох, Оу, Oz; точка сверху $(\cdot)$ обозначает дифференцирование по времени. При составлении уравнений не учитывалась инерция поворота сечения относительно оси Оу, Oz.

Предполагая, что свободные колебания упругого стержня — гармонические, т.е. все кинематические и силовые факторы пропорциональны $e^{i\omega t}$, где i — мнимая единица, ω — частота свободных колебаний, получим систему линейных уравнений относительно амплитудных значений перемещений, углов поворота и т.п.:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial N}{\partial x} &= -\omega^2 u \cdot \rho \cdot A; & \frac{\partial Q_y}{\partial x} &= -\omega^2 v \cdot \rho \cdot A; \\
\frac{\partial Q_z}{\partial x} &= -\omega^2 w \cdot \rho \cdot A; & \frac{\partial M_x}{\partial x} &= -\omega^2 \theta_x \rho J_p; \\
\frac{\partial M_y}{\partial x} &= Q_z; & \frac{\partial M_z}{\partial x} &= -Q_y; \\
\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{N}{E \cdot A}; & \frac{\partial v}{\partial x} &= \theta_z; & \frac{\partial w}{\partial x} &= \theta_y; \\
\frac{\partial \theta_x}{\partial x} &= \frac{M_x}{G \cdot J_p}; & \frac{\partial \theta_y}{\partial x} &= -\frac{M_y}{E \cdot J_y}; & \frac{\partial \theta_z}{\partial x} &= -\frac{M_z}{E \cdot J_z}.
\end{aligned} \tag{2}$$

Здесь для амплитудных значений сохранены те же обозначения, что и в (1). Так как рассматриваются свободные колебания, то внешние нагрузки считаются отсутствующими.

Запишем систему уравнений (2) в матричной форме, введя вектор состояния стержня в произвольной точке

$$\mathbf{y}(x, \omega) = \left\{ \begin{matrix} N & Q_y & Q_z & M_x & M_y & M_z & u & v & w & \theta_x & \theta_y & \theta_z \end{matrix} \right\} (x, \omega). \tag{3}$$

Тогда вместо (2) имеем

$$\mathbf{y}'(x, \omega) = \mathbf{A}(x, \omega)\mathbf{y}, \quad (4)$$

то есть систему линейных однородных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами и параметром ω . Общее решение такой системы можно найти в виде [1]:

$$\mathbf{y}(x, \omega) = \mathbf{V}(x, \omega)\mathbf{y}_0, \quad (5)$$

где $\mathbf{V}(x, \omega)$ — матрицант системы (матрица влияния); $\mathbf{y}_0$ — вектор состояния в начале стержня (при $x = 0$).

Для применения МКЭ-технологии заметим, что вектор состояния можно представить в виде объединения двух векторов из 6 компонент каждый: первый из них содержит только внутренние силовые факторы, а второй — только кинематические

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= \left\{ \begin{matrix} \mathbf{y}_F & \mathbf{y}_C \end{matrix} \right\}; \\ \mathbf{y}_F &= \left\{ \begin{matrix} N & Q_y & Q_z & M_x & M_y & M_z \end{matrix} \right\}; \\ \mathbf{y}_C &= \left\{ \begin{matrix} u & v & w & \theta_x & \theta_y & \theta_z \end{matrix} \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Тогда матрицу влияния в (5) можно представить клеточной матрицей, каждая клетка которой будет представлять взаимное влияние силовых и кинематических факторов

$$\mathbf{V}(x, \omega) = \begin{bmatrix} \mathbf{V}_{FF} & \mathbf{V}_{FC} \\ \mathbf{V}_{CF} & \mathbf{V}_{CC} \end{bmatrix} (x, \omega). \quad (7)$$

Запишем (5) для конца стержня ($x = L$)

$$\mathbf{y}_k(\omega) = \mathbf{y}(L, \omega) = \mathbf{A}(L, \omega)\mathbf{y}_0(\omega) \quad (8)$$

и, используя разбиение (5), (6), выразим силовые компоненты вектора $\mathbf{y}_0$ через кинематические факторы $\mathbf{y}_k$

$$\mathbf{y}_{F0}(\omega) = \mathbf{V}_{CF}^{-1}(L, \omega) \{ \mathbf{y}_{Ck} - \mathbf{V}_{CC}(L, \omega)\mathbf{y}_{C0} \}. \quad (9)$$

Подставляя (9) в (6), получим

$$\mathbf{y}_0(\omega) = \begin{bmatrix} -\mathbf{V}_{CF}^{-1}(L, \omega)\mathbf{V}_{CC}(L, \omega) & \mathbf{V}_{CF}^{-1}(L, \omega) \\ \mathbf{I}_6 & 0 \end{bmatrix} \left\{ \begin{matrix} \mathbf{y}_{C0} \\ \mathbf{y}_{Ck} \end{matrix} \right\} = \mathbf{D}(\omega)\mathbf{q}(\omega), \quad (10)$$

где $\mathbf{I}_6$ — единичная матрица 6×6 , и введен вектор узловых перемещений стержня

$$\mathbf{q}(\omega) = \left\{ \begin{matrix} \mathbf{y}_{C0} & \mathbf{y}_{Ck} \end{matrix} \right\} (\omega). \quad (11)$$

Тогда состояние стержня в любой точке определяется через узловые перемещения следующим образом

$$\mathbf{y}(x, \omega) = \mathbf{V}(x, \omega)\mathbf{D}(\omega)\mathbf{q}(\omega) = \mathbf{F}(x, \omega)\mathbf{q}(\omega). \quad (12)$$

Для составления уравнений равновесия узлов стержневой системы выразим внутренние силовые факторы через узловые перемещения

$$\mathbf{y}_F(x, \omega) = \begin{bmatrix} V_{FF}(x, \omega) & V_{FC}(x, \omega) \end{bmatrix} D(\omega) \mathbf{q}(\omega) = K(x, \omega) \mathbf{q}(\omega). \quad (13)$$

Здесь введена прямоугольная матрица 6×12 жесткости стержня $K(x, \omega)$, определяющая внутренние силовые факторы в любой точке стержня через узловые перемещения. Вычисляя (13) для начала и конца стержня и объединяя результат в единый вектор узловых сил стержня, получим

$$\mathbf{F}(\omega) = \begin{Bmatrix} \mathbf{y}_{F0} \\ \mathbf{y}_{Fk} \end{Bmatrix} (\omega) = \begin{bmatrix} V_{FF}(0, \omega) & V_{FC}(0, \omega) \\ V_{FF}(L, \omega) & V_{FC}(L, \omega) \end{bmatrix} D(\omega) \mathbf{q}(\omega) = K(\omega) \mathbf{q}(\omega). \quad (14)$$

В последнем соотношении введена матрица жесткости стержня 12×12 как одного конечного элемента; выражение (14) по форме и физическому смыслу такое же, как в классической формулировке МКЭ [2]. Следовательно, для вычисления матрицы жесткости ансамбля МКЭ (МЖА) можно применить тот же алгоритм прямой жесткости, что и в статических задачах МКЭ. Отличие от классической формулировки МКЭ заключается в том, что МЖЭ (14) составлена из узловых сил, определенных строгим решением динамической задачи (2) и не требует вычисления матрицы масс. Соотношение (2), (12) должно использоваться при интерпретации результатов расчета (построения формы деформированной стержневой системы и эпюр внутренних силовых факторов).

Для определения спектра стержневой системы должно быть решено частотное уравнение вида:

$$\det [K_A(\omega)] = 0, \quad (15)$$

(где индекс A обозначает ансамбль конечных элементов), которое в отличие от классического уравнения динамической МКЭ-задачи $\det [K_A - \omega^2 M_A] = 0$ уже не является обобщенной алгебраической проблемой собственных значений и требует применения численных методов решения трансцендентных уравнений. Собственные векторы этой задачи могут быть найдены методом обратных итераций.

Применение предлагаемой МКЭ-формулировки иллюстрируется решением задачи о свободных колебаниях трехзвенной рамы (рис. 1). Получили результаты, показанные на рис. 2–4.

Первые пять частот свободных колебаний системы показаны в таблице.

Таблица

Первые пять частот свободных колебаний трехстержневой системы

№ частот	Значения (Гц)
1	15,70
2	51,70
3	51,74
4	55,30
5	80,68

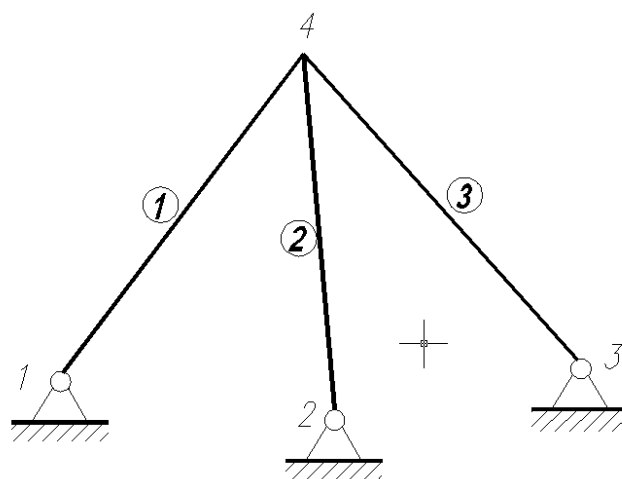


Рис. 1. Модель пространственной системы прямых стержней

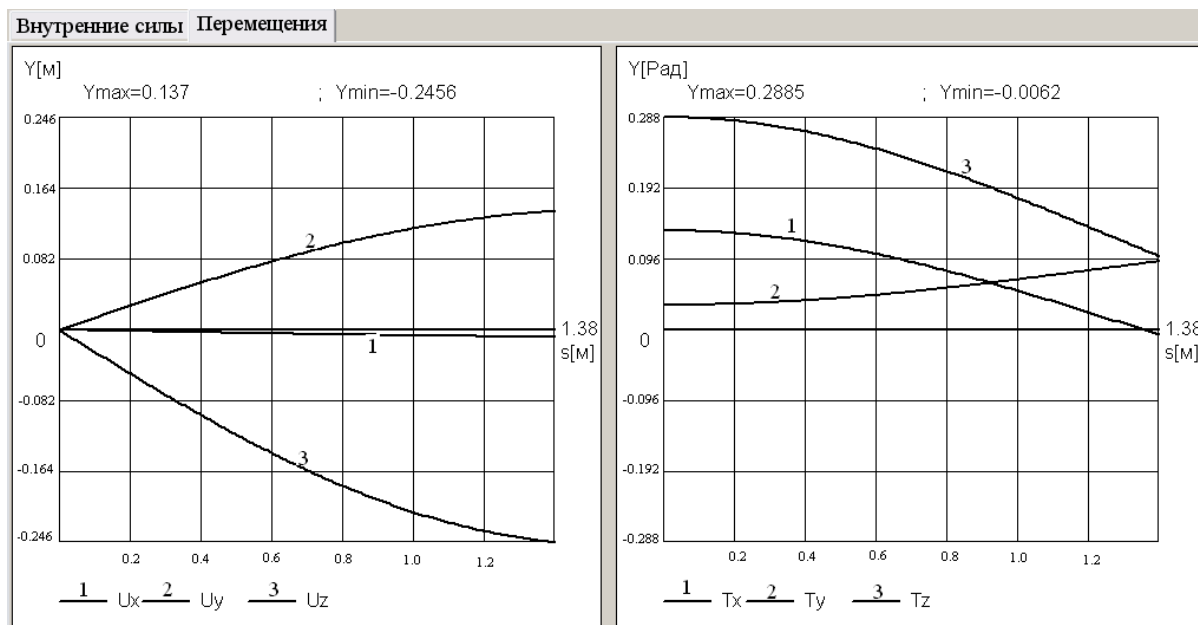


Рис. 2. Перемещения первого стержня при первой частоте

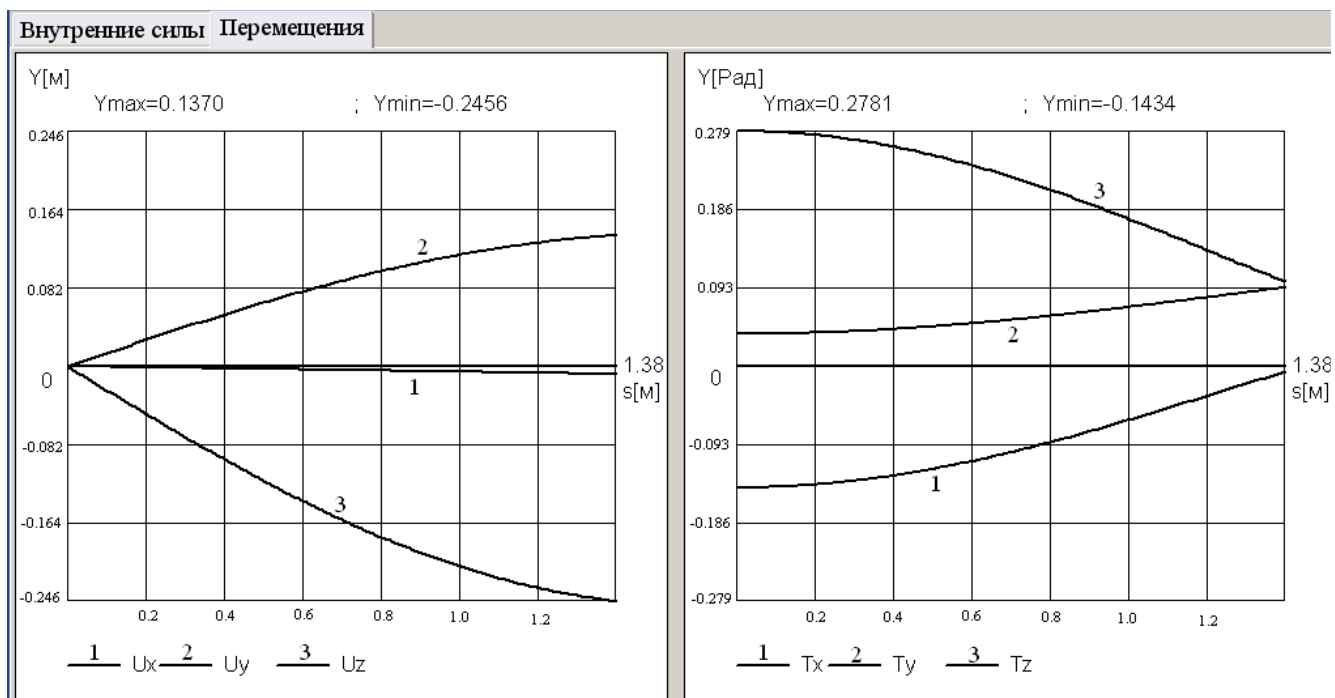


Рис. 3. Перемещения второго стержня при первой частоте

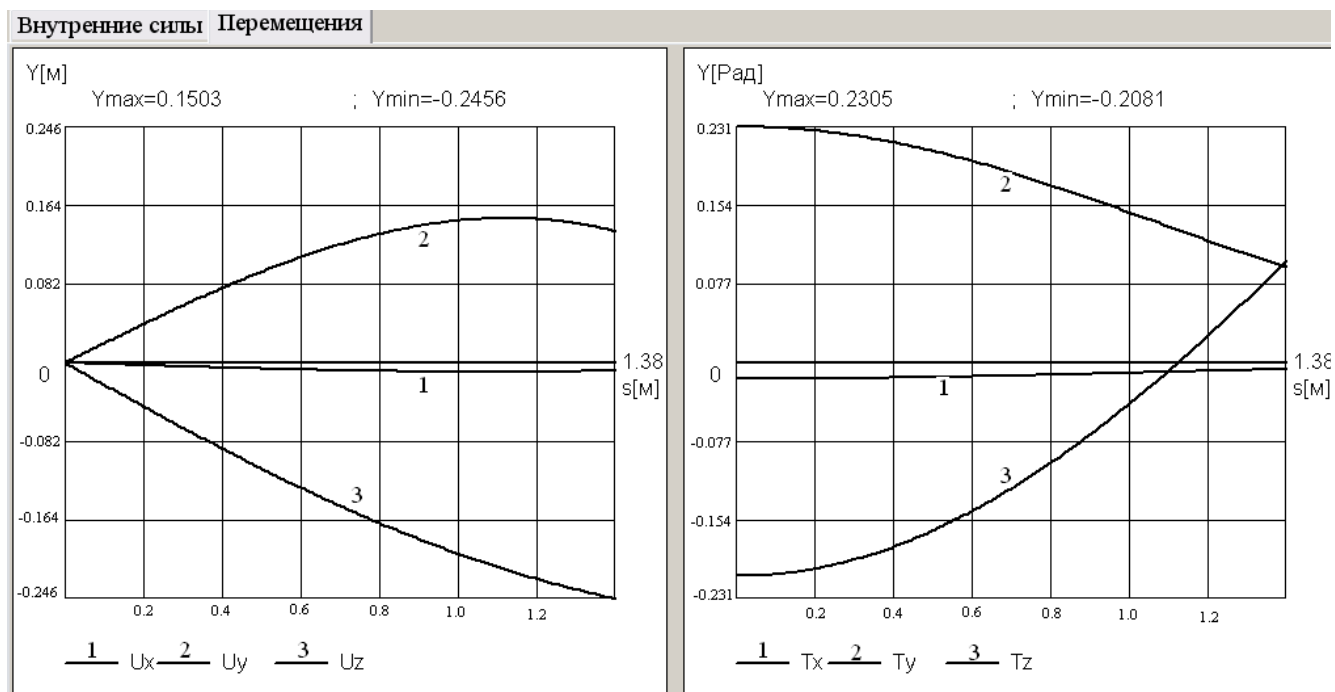


Рис. 4. Перемещения третьего стержня при первой частоте

Проведенные расчеты показали эффективность методики. Затраты времени на поиск пяти первых частот составили примерно 5 мин. на переносном

компьютере Acer Aspire 5600 (с частотой 1.86ГГц и памятью 512Мбайт). Построение форм происходит за время порядка 10–20с. Полученные результаты могут быть использованы для решения задач о вынужденных колебаниях данной стержневой системы.

Библиографический список

1. *Диткин В.А.* Операционное исчисление / В.А. Диткин, А.П. Прудников // Учеб. пособие для втузов. Изд. 2, доп. – М.: Высшая школа, 1975. – 407 с.
2. *Сегерлинд Л.* Применение метода конечных элементов / Л. Сегерлинд // – Пер. с англ. – М.: Мир, 1979. – 392 с.
3. *Светлицкий В.А.* Механика стержней / В.А. Светлицкий // Учеб. для втузов. В 2-х ч. Ч. II. Динамика. – М.: Высш. шк., 1987. – 304 с.

Поступило 31.01.2008